

Materia: Diseño Circular: Sustentabilidad e Innovación en la Cadena de Valor.	Código: 14.97
Créditos: 1	Carga horaria total: 17
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería Industrial / Licenciatura en Negocios	
Fecha última actualización: 30/9/2025 11:47:06	

➤ Carga horaria:

17	Horas totales
12	hs. teóricas
5	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

1	Horas semanales
1	hs. presencial
1	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Triple impacto. Desarrollo Sustentable. Indicadores de Sostenibilidad. Economía Circular Regenerativa e Innovación. Pensamiento de Ciclo de Vida. Ecodiseño/Ecoinnovación. Diseño sostenible para la circularidad, la integración de factores.

➤ Presentación de la materia:

El curso propone reflexionar e incorporar conocimientos de Diseño Sustentable para la transición hacia la Economía Circular.

La propuesta es brindar estrategias y herramientas para potenciar la carrera de grado, integrando estas prácticas en el proceso de innovación y desarrollo de proyectos con una mirada sustentable y ética.

Los cambios sociales, económicos, tecnológicos y ambientales nos desafían continuamente, lo que requiere que nuestros proyectos se encuentren atentos a satisfacer demandas cambiantes y posicionarse mediante la diferenciación. Proponernos, directa o indirectamente hacer más eficiente nuestro rendimiento, conociendo e incorporando oportunidades en materia de sustentabilidad.

¿De qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad? ¿Qué variables se tienen en cuenta? ¿Qué aspectos son de mayor relevancia? ¿Cómo proyectan y solucionan estas temáticas en las organizaciones? ¿Cómo generar un mapa de acción? ¿Qué variables son utilizadas en la gestión tradicional de desarrollo de productos y sistemas? ¿Cómo gestionar un impacto positivo de forma trazable?

Se propone generar Innovación desde la reformulación de los modelos de producción y de consumo en diversos ámbitos de intervención (producción, logística, estrategia, procesos, stakeholders) hasta un abordaje sistémico e integrador entendiendo el Ciclo de vida del producto/sistema.

Las mejoras Sustentables requieren intervenir en las etapas iniciales del proceso de diseño, anticipándose y proponiendo, identificando oportunidades de intervención, con una clara visión hacia un futuro sostenible, apoyado en la creatividad, la empatía, la innovación, la coherencia y la eficiencia.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Fortalecer la capacidad de alumnas y alumnos para la investigación, planificación y gestión de proyectos vinculando el Diseño, la Economía Circular y la Sustentabilidad.

Fomentar la aplicación práctica de herramientas y conceptos de la Economía Circular, comprendiendo la importancia de la Innovación para para transitar los procesos de mejora, conocer las variables en la toma de decisiones en la Cadena de Valor.

Introducir a los estudiantes en los principios del pensamiento de Ciclo de Vida, facilitando el análisis de impactos ambientales y sociales mediante métodos como la Evaluación del Ciclo de Vida y el uso de indicadores clave de circularidad, como la Huella Ecológica, Huella de Carbono, la Huella Hídrica.

Incentivar una visión sistémica que permita interpretar la complejidad global, identificar oportunidades y desarrollar soluciones con impacto positivo, especialmente en el contexto del cambio climático.

Comprender las interrelaciones entre sostenibilidad, innovación y cadena de valor, inspirando a los estudiantes a convertirse en agentes de cambio capaces de diseñar proyectos estratégicos con pensamiento crítico y propósito transformador.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Módulo 1. Triple Impacto. Desarrollo Sustentable.	Desarrollo Sustentable. Contexto. Definiciones y principios. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, metas e indicadores. ODS. La Agenda 2030 Producción y consumo responsable. Los ODS como herramienta para proyectos de Triple Impacto. Casos / Ejemplos
Módulo 2. Indicadores de sostenibilidad.	Impactos ambientales, globales y regionales. Indicadores ambientales y de desarrollo sostenible: Huella Ecológica, Huella Hídrica, Huella de carbono, Índice de Desarrollo Humano. Casos / Ejemplos
Módulo 3. Economía Circular e Innovación	Definiciones y conceptos. Objetivos a largo plazo, acciones a corto plazo. Diseño estratégico sustentable, de la economía lineal a la economía circular. Conceptos vinculantes: Economía Azul, Cradle to cradle, D4S, Ecodiseño. Del end-of-pipe a la Ecología industrial.

	Reformulación de los modelos de producción. Gestión y trazabilidad. Nuevos modelos de negocios en la Economía Circular. La generación de valor en la Economía Circular. ISO 59000. Armonización de conceptos. El pensamiento de diseño para la innovación sostenible. Casos / Ejemplos
Módulo 4. Pensamiento de Ciclo de Vida. Ecodiseño / Ecoinnovación. Herramientas y Estrategias	Sustentabilidad estratégica. Pensamiento de Ciclo de Vida Ciclo de vida del producto: Etapas y conceptos. Eficiencia de Recursos. Ciclo de Vida en ISO 14001. Estrategias y procesos de innovación para cada etapa del Ciclo de Vida. Presentación de herramientas cualitativas y cuantitativas: del Checklist al Análisis de Ciclo de Vida. Casos / Ejemplos
Módulo 5. Diseño de proyectos sustentables, la integración de factores. Diseño para la circularidad	El factor social. La necesidad. Responsabilidad social y ética. La equidad social en la cadena de valor. Ciclo de Vida Social. Los stakeholders, sistema de interrelaciones entre distintos actores. Green washing y Social washing. Integrando estrategias para el Diseño Circular. Del pensamiento a la acción, implementación y comunicación.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases se desarrollan de forma dinámica, con clases virtuales sincrónicas, una última clase presencial híbrida (para garantizar la participación) y trabajos prácticos asincrónicos. Se emplean una amplia cantidad de ejemplos de análisis de casos, debate de estrategias y comprensión de infografías que evidencian información técnica y soluciones de proyectos concretos en relación a la innovación, la economía circular y la sustentabilidad.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Practico 1: Los objetivos de desarrollo sostenibles aplicados en proyectos, - Modalidad: asincronico - Propuesta: trabajo individual o en equipos de máximo 3 personas. Investigación y aplicación de temas vistos en la 1er clase - Metodología: se presenta la consigna en la clase sincrónica virtual y se pauta la fecha de presentación. - calificación: trabajo con nota	Consigna TP 1. A partir de la Tesis en la que los alumnos estan trabajando (u otros temas a elegir) relacionar con 3 de los 17 Objetivos de Desarrollo ODS (en inglés SDG) con los cuales el proyecto se encuentre más vinculado. Si no tienen tema de tesis, pueden entrar a la Biblioteca de ITBA por el campus, ir a Repositorio https://ri.itba.edu.ar/ y elegir un tema. Otra opción es elegir un tema propio. Desarrollar brevemente por qué eligieron esos 3 Objetivos, y relacionar el proyecto elegido con al menos una meta y un indicador de los 3 ODS. 2da parte del TP: Entrar a la página de la WBCSD Strategic Intelligence intelligence.weforum.org y buscar información referida al tema elegido o a un ODS/meta seleccionado. Seleccionar del mapa de opciones que se despliega un publicaciób/documento de interés. Hacer un breve reporte con nombre y link del paper/documento elegido, con un punteo de los aspectos más importantes. Agregar la mirada o perspectiva personal sobre el proyecto elegido. Enviar como PDF por mail a la profesora en el plazo indicado.
Trabajo Practico 2: Ciclo de Vida y ODS - Modalidad:	1. Determinar las etapas del Ciclo de Vida de un detreminado producto, iniciando en Materia Prima. 2. Señalar en cada etapa un impacto ambiental y un impacto social que pudiera estar asociado al proceso.

asincronico - Propuesta: trabajo individual o en equipos de máximo 3 personas. Investigación y aplicación de temas vistos en la segunda y tercer clase - Metodología: se presenta la consigna en la clase sincrónica virtual y se pauta la fecha de presentación. - calificación: trabajo con nota	3. Para las etapas de Fin de Vida, definir según nuestro contexto actual en CABA / Gran Buenos Aires. 4. A partir del análisis realizado, plantear un escenario superador, a partir de los impactos señalados en el punto 2, con un enfoque sustentable y circular. 5. Asociar el nuevo escenario propuesto con 3 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Trabajo práctico 3: Huella ecológica - Modalidad: asincronico. - Propuesta: trabajo individual. Actividad optativa. - Metodología: se presenta la consigna en la clase sincrónica virtual y se pauta la fecha de presentación. - calificación: trabajo sin nota	Actividad optativa: Cálculo de la huella ecológica personal. Se propone que cada estudiante mida su propia huella. A partir de los resultados se propone un debate y reflexión en clase
Trabajo práctico 4: Innovando para la Circularidad - Modalidad: presencial. - Propuesta: trabajo de puesta en común de todos los conceptos	Actividad grupal de puesta en común de los temas desarrollados en las 4 clases. 1. mapeo de ciclo de vida de un producto, con detección de necesidades y principales etapas del ciclo de vida. 2. se trabaja sobre una plantilla para vincular las etapas del ciclo de vida con las estrategias de diseño de productos y servicios para la economía circular, detectando oportunidades de mejora sostenibles.

desarrollados en el seminario. Actividad grupal. - Metodología: se presenta la consigna en la clase, se arman los grupos de trabajo para el desarrollo de la actividad - calificación: trabajo sin nota	
--	--

➤ Recursos didácticos:

A. Clases online sincrónicas

1. material audiovisual, PPT, videos
2. equipamiento: notebook, cámara, audio, iluminación específica, conexión a internet
3. software de apoyo: PPT, Mural

B. Clase presencial híbrida

1. material audiovisual, PPT, videos
2. equipamiento: notebook, cámara, audio, conexión a internet
3. software de apoyo: PPT, Mural

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Para aprobar el seminario, el alumno deberá:

- 1) Realizar 2 ejercicios de aplicación de los conceptos desarrollados en clase. Estos ejercicios podrán ser desarrollados de manera individual o grupal. (TP con nota)
- 2) Participar de un ejercicio final grupal en modalidad presencial (sin nota, es un trabajo de aplicación de conocimientos)
- 3) Participar activamente de las clases (nota de concepto)

Requisitos de aprobación:

1. Aprobación de los 2 TP realizados
2. Asistencia al 75% de las clases (según normas establecidas por Dirección de Alumnos de ITBA)

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ Ideas clave sobre economía circular, Fundación Ellen MacArthur, recuperado de https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/temas/presentacion-economia-circular/ideas-clave Huella ecológica. WWF. 2014. Informe Planeta Vivo 2014: Personas y lugares, especies y espacios. [McLellan, R., Iyengar, L., Jeffries, B. and N. Oerlemans (Eds)]. WWF Internacional, Gland, Suiza. Recuperado de https://footprintnetwork.org/images/article_uploads/Informe-PlanetaVivo2014_LowRES.pdf Panel Internacional de Recursos (2020). Eficiencia de los recursos y cambio climático: estrategias de eficiencia material para un futuro con bajas emisiones de carbono. Hertwich, E., Lifset, R., Pauliuk, S., Heeren, N. Un informe del Panel Internacional de Recursos. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Nairobi, Kenya. recuperado de https://www.resourcepanel.org/es/informes/eficiencia-de-recursos-y-cambio-clim%C3%A1tico

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Ecodiseño circular. Manual práctico de Ecodiseño para una economía circular, IHOBE 2024. Recuperado de https://www.ihobe.eus/publicaciones/ecodiseno-circular-manual-practico-ecodiseno-para-una-economia-circular Greening the Economy Through Life Cycle Thinking Ten Years of the UNEP/SETAC Life Cycle Initiative, 2012. Recuperado de https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2013/03/2012_LCI_10_years_28.3.13.pdf Towards a Life Cycle Sustainability Assessment, 2011. Life Cycle Initiative , recuperado de https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2011%20-%20Towards%20LCSA.pdf Global Guidance for Life Cycle Impact Assessment Indicators, 2017. Recuperado de https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/01/global-guidance-lcia-v.1-1.pdf Leonard, Annie (2010), La historia de las cosas, Fondo de Cultura Económica. Joan Rieradevall y Joan Vinyets (2003), Ecodiseño y ecoproductos, Rubes, Barcelona, España Michael Braungart y William McDonough (2007) Cradle to Cradle, New York, North Point Press